2-3 對數及其運算的意義

「對數」是在 17 世紀由蘇格蘭的數學家納皮爾 (John Napier) 所發明的。納皮爾的專長是數學、物理、天文學，所以他必須時常處理複雜的天文數字的計算，因此對數的發明解決了大量的數字運算，在計算機發明之前，對數廣泛的使用於測量、航海和數學相關領域。

2-3.1 對數的意義

在前一節介紹指數方程式 $2^x=32$ 的解為 $x=5$。但是，如果方程式為 $2^x=30$，此時其解 x 為何呢？我們無法寫出一個精確的數值，所以我們要定義一個新的符號 $x=\log_2 30$ 表示方程式 $2^x=30$ 的解。

例 $2^5=32 \Leftrightarrow 5=\log_2 32$

$3^{-2}=\frac{1}{9} \Leftrightarrow -2=\log_3 \frac{1}{9}$

$5^0=1 \Leftrightarrow 0=\log_5 1$

由上面例子，我們可以推廣更多例子，但數字是有其規定，定義如下：

定　義

設 $a>0$、$a\neq 1$ 且 $b>0$，若 $a^x=b$ 時，我們用符號 $\log_a b$ 表示 x，即

$a^x=b \Leftrightarrow x=\log_a b$

符號 $\log_a b$ 念作「以 a 為底數時，b 的對數」。

其中稱 a 為底數，b 為真數。



東大　僅供教學使用

那麼為何要規定「$a>0$、$a\neq 1$ 且 $b>0$」呢？說明如下：

首先將 b 改以 y 表示，探討 $y=a^x$ 的函數圖形，則

1. 在指數函數 $y=a^x$ 的定義中，已規定 $a>0$、$a\neq 1$，因此對數也必須滿足此規定。
2. 由指數函數圖形得知其圖形均在 x 軸上方，所以 $y=a^x>0$，即 $b=a^x>0$。

講例 1　對數的定義

下列各式哪幾個是有意義的對數？

(A) $\log_1 5$　(B) $\log_5 1$　(C) $\log_{-2} 3$　(D) $\log_2 \frac{1}{5}$　(E) $\log_3(-4)$

解 (A)×：底數為 1（不合）

(B)○

(C)×：底數為 -2（不合）

(D)○

(E)×：真數為 -4（不合）

故選(B)(D)

$\log_a b$ 有意義的條件：
(1)底數：$a>0$、$a\neq 1$
(2)真數：$b>0$

隨堂練習 1

下列各式哪幾個是有意義的對數？

(A) $\log_2 0$　(B) $\log_0 2$　(C) $\log_{\frac{1}{2}} 5$　(D) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{5}{3}$　(E) $\log_{-3}(-2)$

答：_____。

東大　僅供教學使用

講例 2 對數存在的必要條件

若 $\log_{x-1}(x+5)$ 有意義，則 x 的範圍為何？

解 若 $\log_{x-1}(x+5)$ 有意義，則：

①真數 $x+5>0$，即 $x>-5$

②底數 $x-1>0$ 且 $x-1\neq 1$，即 $x>1$ 且 $x\neq 2$

由①②得 $x>1$ 且 $x\neq 2$

隨堂練習 2

若 $\log_{x+2}(3-x)$ 有意義，則 x 的範圍為_____。

講例 3 對數求值

試求下列各對數之值：

(1) $\log_2 64$ (2) $\log_3 \frac{1}{81}$ (3) $\log_{0.1} 0.001$ (4) $\log_{25} 5$

解 (1)因為 $2^6=64$，所以 $\log_2 64=6$

(2)因為 $3^{-4}=\frac{1}{81}$，所以 $\log_3 \frac{1}{81}=-4$

(3)因為 $0.1^3=0.001$，所以 $\log_{0.1} 0.001=3$

(4)因為 $25^{\frac{1}{2}}=5$，所以 $\log_{25} 5=\frac{1}{2}$

東大 僅供教學使用

隨堂練習 3

試求下列各對數之值：

(1) $\log_3 27 =$ _____。　(2) $\log_2 \frac{1}{32} =$ _____。

(3) $\log_{\frac{1}{5}} \frac{1}{625} =$ _____。　(4) $\log_{\frac{1}{4}} 64 =$ _____。

2-3.2 對數的性質

由對數的定義及利用指數律，我們可以推導出下列對數的性質：

對數的性質

設 a、b、c、d、M、N 均為正實數，且 a、b、c 均不為 1，s、r 為任意實數且 $r \neq 0$，則：

(1) $\log_a 1 = 0$、$\log_a a = 1$

(2) $\log_{a^r} M^s = \frac{s}{r} \log_a M$，其相關公式如下：

① $\log_a M^s = s \log_a M$

② $\log_{a^r} M = \frac{1}{r} \log_a M$

③ $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$

④ $\log_a M = \log_{a^n} M^n$

(3) $\log_a M + \log_a N = \log_a MN$

(4) $\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}$

(5) $a^{\log_a M} = M$

東大　僅供教學使用

(6)換底公式：$\log_a M=\dfrac{\log_c M}{\log_c a}$

(7)連鎖律：$\log_a b\times\log_b c\times\log_c d=\log_a d$

(8) $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$

說明

(1)因為 $a^0=1$、$a^1=a$ 恆成立，

所以 $\log_a 1=0$、$\log_a a=1$。

(2)令 $\log_a M=k$，則 $M=a^k$，

又因為 $M^s=(a^k)^s=a^{ks}=(a^r)^{\frac{ks}{r}}$，

所以 $\log_{a^r} M^s=\dfrac{ks}{r}=\dfrac{s}{r}\log_a M$。

(3)令 $\log_a M=r$、$\log_a N=s$，

即 $M=a^r$、$N=a^s$，

所以 $\log_a MN=\log_a(a^r\times a^s)=\log_a a^{r+s}=r+s$，

故 $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$。

(4)令 $\log_a M=r$、$\log_a N=s$，

即 $M=a^r$、$N=a^s$，

所以 $\log_a\dfrac{M}{N}=\log_a(\dfrac{a^r}{a^s})=\log_a a^{r-s}=r-s$，

故 $\log_a\dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$。

(5)令 $\log_a M=r$，則 $M=a^r$，

即 $a^{\log_a M}=M$。

東大 僅供教學使用

(6)令 $\log_a M = r$，則 $M = a^r$，

所以 $\log_c M = \log_c a^r = r\log_c a$，

即 $r = \dfrac{\log_c M}{\log_c a}$，故 $\log_a M = \dfrac{\log_c M}{\log_c a}$。

(7)由(6)換底公式得

$$\log_a b \times \log_b c \times \log_c d = \frac{\log_e b}{\log_e a} \times \frac{\log_e c}{\log_e b} \times \frac{\log_e d}{\log_e c}$$

$$= \frac{\log_e d}{\log_e a} = \log_a d$$，其中 $e > 0$ 且 $e \neq 1$。

(8)由(7)公式得 $\log_a b \times \log_b a = 1$，

故 $\log_a b = \dfrac{1}{\log_b a}$。

講例 4　對數的性質

試求下列各式的值：

(1) $\log_5 1 + \log_3 3$　(2) $\log_3 \sqrt{3}$

解 (1) $\log_5 1 + \log_3 3 = 0 + 1 = 1$

(2) $\log_3 \sqrt{3} = \log_3 3^{\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{2}$

隨堂練習 4

試求下列各式的值：

(1) $\log_{0.25} 1 + \log_{100} 100 =$ _____。

(2) $\log_{25} 125 =$ _____。

東大　僅供教學使用

講例 5 對數加減運算性質

試求下列各式的值：

(1) $\log_6 9+\log_6 4$　(2) $\log_5 45-\log_5 9$　(3) $\log_3 36-\log_3 8+\log_3 54$

解 (1) $\log_6 9+\log_6 4=\log_6(9\times 4)=\log_6 6^2=2$

(2) $\log_5 45-\log_5 9=\log_5(\frac{45}{9})=\log_5 5=1$

(3) $\log_3 36-\log_3 8+\log_3 54$

$=\log_3(\frac{36\times 54}{8})=\log_3(9\times 27)$

$=5$

隨堂練習 5

試求下列各式的值：

(1) $\log_8 16+\log_8 32=$ _____。

(2) $\log_3 18-\log_3 2=$ _____。

(3) $\log_2 12+\log_2 40-\log_2 15=$ _____。

東大　僅供教學使用

講例 6　換底公式

試求下列各式的值：

(1) $\dfrac{\log_5 32}{\log_5 2}$　(2) $5^{\frac{\log_2 7}{\log_2 5}}$　(3) $9^{\log_3 5}$

解 (1) $\dfrac{\log_5 32}{\log_5 2}=\log_2 32=5$

(2) $5^{\frac{\log_2 7}{\log_2 5}}=5^{\log_5 7}=7$

(3) $9^{\log_3 5}=9^{\log_9 25}=25$

隨堂練習 6

試求下列各式的值：

(1) $\dfrac{\log_2 243}{\log_2 9}=$ _____。

(2) $4^{\frac{\log_7 1}{\log_7 3}}=$ _____。

(3) $3^{\log_9 16}=$ _____。

講例 7　連鎖律

試求下列各式的值：

(1) $\log_2 5\times\log_5 2$　(2) $\log_2 3\times\log_3 5\times\log_5 8$

解 (1) $\log_2 5\times\log_5 2=\dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2}\times\dfrac{\log_{10} 2}{\log_{10} 5}=1$

(2) $\log_2 3\times\log_3 5\times\log_5 8=\log_2 8=3$

東大　僅供教學使用

隨堂練習 7

試求下列各式的值：

(1) $\log_4 6 \times \log_6 4 =$ _____。

(2) $\log_9 8 \times \log_8 7 \times \log_7 3 =$ _____。

講例 8 對數性質的綜合應用

設 $\log_{10} 2 = x$、$\log_{10} 3 = y$，試以 x、y 表示下列各式：

(1) $\log_{10} 12$　(2) $\log_{10} \frac{8}{9}$　(3) $\log_3 40$

解 (1) $\log_{10} 12 = \log_{10} 4 + \log_{10} 3 = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 2x + y$

(2) $\log_{10} \frac{8}{9} = \log_{10} 8 - \log_{10} 9 = 3\log_{10} 2 - 2\log_{10} 3 = 3x - 2y$

(3) $\log_3 40 = \frac{\log_{10} 40}{\log_{10} 3} = \frac{\log_{10} 4 + \log_{10} 10}{\log_{10} 3} = \frac{2x + 1}{y}$

隨堂練習 8

設 $\log_{10} 3 = x$、$\log_{10} 5 = y$，試以 x、y 表示下列各式：

(1) $\log_{10} 45 =$ _____。

(2) $\log_{10} \frac{25}{27} =$ _____。

(3) $\log_{30} 15 =$ _____。

東大　僅供教學使用

習 題 »»» 2-3

基礎題

1. 若 $\log_{x-2}(7-x)$ 有意義，則 x 的範圍為_____。

2. 試求下列各式的值：

(1) $\log_{10} 10+\log_{10} 1=$ _____。

(2) $\log_{\sqrt{2}} 2+\log_9 \sqrt{3}-\log_{0.5} 0.125=$ _____。

3. 試求下列各式的值：

(1) $\log_{12} 4+\log_{12} 36=$ _____。

(2) $\log_{10} 25+\log_{10} 12-\log_{10} 3=$ _____。

(3) $2\log_5 10-4\log_5 2+\log_5 20=$ _____。

4. 試求下列各式的值：

(1) $4^{\frac{\log_7 16}{\log_7 4}}=$ _____。

(2) $3^{\log_9 20-\log_9 5}=$ _____。

(3) $\log_9(\log_2 8)=$ _____。

5. $\log_9 7\times\log_7 100\times\log_{10} 3=$ _____。

東大　僅供教學使用

6. 設 $a=\log_{10}2$、$b=\log_{10}3$，若以 a、b 表示，則 $\log_{12}5=$ _____。

7. 已知 $\log_{10}2\approx0.3010$、$\log_{10}3\approx0.4771$，試求下列各式之值：

(1) $\log_{10}6\approx$ _____。

(2) $\log_{10}5\approx$ _____。

(3) $\log_{10}\frac{3}{2}\approx$ _____。

8. 設 $x=\log_{10}5$，則 $100^{x}+10^{-x}=$ _____。

進階題

9. $(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 4+\log_9 2)=$ _____。

10. 芮氏地震規模 M 和地震波所釋放的能量 E（單位：爾格）之間的關係式為 $\log_{10}E=11.8+1.5M$，試求：

(1) 若有一地震波釋放了 $10^{19.3}$ 爾格的能量，則此地震波的芮氏規模為 _____。

(2) 921 集集大地震的芮氏規模為 7.3，則其震央所釋放的能量為_____爾格。



東大 僅供教學使用